Mitschriften

Maurice-León Schwinger

Inhaltsverzeichnis

1 Lineare Algebra **1**
1.1 Grundlagen der Mathematik 1
1.1.1 Aussagenlogik 1
1.1.2 Mengentheoretische Grundlagen 1
1.1.3 Zermelo-Fraenkel-Axiomatik 2
1.1.4 Konstruktion der natürlichen Zahlen 2
1.1.5 Relationen 3
1.1.6 Äquivalenzrelation 3
1.1.7 Partitionen 4

2 Analysis **5**

3 Grundlagen der Informatik **6**

4 Technische Mechanik **7**

5 Eingebettete Systeme **8**

Anmerkungen

Dieses Dokument wird die vollständige Sammlung . Wie leicht auffällt ist dieses Dokument in LaTeXgeschrieben. Darum und weil ich unfassbar faul bin, werde ich darauf verzichten, wenn auch bestimmt wunderschöne, Tikz-Abbildungen zu verwenden. Im Folgenden werde ich **(Notizen)** wie zu sehen schreiben.

1 Lineare Algebra

1.1 Grundlagen der Mathematik

1.1.1 Aussagenlogik

Definition 1.1. Eine Aussage ist eine endliche Zeichenfolge, der genau ein Wahrheitswert, wahr oder falsch, zugeordnet ist.

Zwei Aussagen p (Hypothese) und q (Konklusion) können wie folgt zu neuen Aussagen verknüpft werden:

- Konjunktion: $p \wedge q$ (min)
- Disjunktion: $p \vee q$ (max)
- Negation: $\neg p$
- Implikation: $p \implies q$
- Äquivalenz: $p \iff q$

Prädikatenlogik Ein Prädikat ordnet jedem Element x aus einem Universum X eine Aussage $P(x)$ zu. **(funktioniert wie Aussage)**

Quantoren

- Allquantor $\forall x \in X$
- Existenzquantor $\exists x \in X$

1.1.2 Mengentheoretische Grundlagen

Mengen bestehen aus Elementen ($x \in M$)

Definition. Naive Definition nach Cantor: Menge Zusammenschluss von bestimmten, wohlunterscheidbaren Objekten zu einem Ganzen.

Leere Menge $\emptyset$
Beschreibung von Mengen durch Eigenschaften $A := \{x \in B | P(x)\}$

Mengentheoretische Bezeichnungen und Operationen Seien A und B Mengen:

- Enthaltenseinsbeziehung (Inklusion):
  A heißt Teilmenge von B ($A \subseteq B$), falls jedes Element von A auch Element von B ist.
- Gleichheit ($A = B$):
  $A \subseteq B \wedge B \subseteq A$
  echte Teilmenge $A \neq B \wedge A \subseteq B : A \subset B$
- Schnitt $A \cap B$
  A und B disjunkt: $A \cap B = \emptyset$
- Vereinigung $A \cup B$

- Differenz $A \setminus B$
- Symmetrische Differenz: $A \triangle B := (A \cup B) \setminus (A \cap B)$
- Potenzmenge von A: $\mathcal{P}(A) := \{C | C \subset A\}$
- Kartesisches Produkt: $A \times B := (a, b) | a \in A, b \in B$ (Tupel)

Kardinalität: $|A|$ Anzahl Elemente einer (endlichen) Menge

1.1.3 Zermelo-Fraenkel-Axiomatik

Russelsches Paradoxon $M := \{x | x \notin x\}$ $x = M$↯

Konstruktiver Aufbau der Mengenlehre

1. Leermengenaxiom: Es gibt eine leere Menge.
2. Extensionalitätsaxiom: Zwei Mengen sind genau dann gleich, wenn sie dieselben Elemente beinhalten.
3. Paarmengenaxiom: Für je zwei Mengen A und B existiert eine Menge $\{A, B\}$, die genau A und B als Elemente besitzt.
4. Vereinigungsaxiom: Für jede Menge A existiert eine Menge, deren ELemente genau die Elemente der Elemente von A sind. (Bsp. Menge enthält Mengen)
5. Unendlichkeitsaxiom: Es gibt eine Menge A, die die leere Menge und für jedes $x \in A$ auch die Menge $x \cup x$ als Element enthält.
6. Potenzmengenaxiom: Für jede Menge A existiert eine Menge, deren Elemente genau die Teilmengen von A sind.
7. Fundierungsaxiom: Jede nichtleere Menge A enthält ein Element $B \in A$ derart, dass $A \cap B = \emptyset$. **(Mengen enthalten sich nicht selbst als Element: $A = \{M\}$)**
8. Informell: Bilder von Mengen unter definierbaren Funktionen sind selbst wieder Mengen.

1.1.4 Konstruktion der natürlichen Zahlen

Definition 1.2.

$$0 := \emptyset, \quad n^+ := n \cup n = 0, \ldots, n$$

In ZF ist Definition $\mathbb{N} := 0, 1, 2, \ldots$ zulässig.

Für alle $m, n \in \mathbb{N}$,

$$m < n \iff m \subset n \iff m \in n$$

Addition rekursiv definiert $\forall m, n \in \mathbb{N}$:

$$m + 0 := m$$
$$m + n^+ := (m + n)^+$$

Multiplikation ebenfalls rekursiv definiert $\forall m, n \in \mathbb{N}$:

$$m \cdot 0 := 0$$
$$m \cdot n^+ := (m \cdot n) + n$$

1.1.5 Relationen

Definition 1.3. Eine Relation zwischen zwei Mengen A und B ist eine Teilmenge $R \subseteq A \times B$.

Schreibweise: statt $(a, b) \in R$ auch aRb (Infix-Notation)
Inverse Relation $R^{-1} \subseteq B \times A$ zu einer Relation $R \subseteq A \times B$ ist definiert als

$$R^{-1} := \{(b, a) | (a, b) \in R\}$$

Visualisierung durch Grpahen, etc.
Speziallfall $R \subseteq A \times A$ heißt binäre Relation auf A.
Wichtige Eigenschaften:

- reflexiv: $\forall a \in A : (a, a) \in R$
- symmetrisch: $\forall a, b \in A : (a, b) \in R \implies (b, a) \in R$
- antisymmetrisch: $\forall a, b \in A : ((a, b) \in R \wedge (b, a) \in R) \implies a = b$
- transitiv: $\forall a, b, c \in A : ((a, b) \in R \wedge (b, c) \in R) \implies (a, c) \in R$

(Bsp.: Teilerrelation, $\leq$-Relation auf $\mathbb{N}$, Diagonalrelation, Allrelation)

1.1.6 Äquivalenzrelation

Definition 1.4. Sei A Menge, Eine Relation $R \subseteq A \times A$ heißt Äquivalenzrelation auf A, falls R reflexiv, symmetrisch, transitiv ist.

Für $x \in A$ heißt $[x]_R := \{y \in A | xRy\}$ die Äquivalenzklasse von x bzgl. R. Die Menge $A/R := \{[x]_R | x \in A\}$ aller Äquivalenzklassen bzgl. R wird als Faktormenge von A nach R **(modulo)** bezeichnet.

Satz 1.1.1. *Sei R Äquivalenzrelation auf einer Menge A. Dann gilt:*

$$\forall x, y \in A : (x, y) \in R \iff [x]_R = [y]_R$$

Beweis:

$$\forall x, y \in A : (x, y) \in \mathbb{R} \implies [y]_R = [x]_R \quad (*)$$

Sei $(x, y) \in R$. Sei $z \in [y]_R$, d.h. $(y, z) \in R$. Wegen Transitivität von R: $(x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \implies (x, z) \in R$. Somit $z \in [x]_R$. Somit (*) bewiesen.
Sei $(x, y) \in R$. Wegen (*) ist $[y]_R \subseteq [x]_R$. Wegen Symmetrie von R und $(x, y) \in R$ ist auch $(y, x) \in R$, damit nach (*) auch $[x]_R \subseteq [y]_R$. Also $[x]_R = [y]_R$. Seien $x, y \in A$ mit $[x]_R = [y]_R$. Wegen Reflexivität von R ist $(y, y) \in R$, d. h. $y \in [y]_R$. Daher $y \in [x]_R$ (nach Vorraussetzung), also $(x, y) \in R$. $\square$

1.1.7 Partitionen

Definition 1.5. Sei A eine Menge. Eine Partition von A ist eine Menge $\mathcal{C}$ von nicht-leeren Teilmengen von A derart, dass

1. $A = \bigcup \mathcal{C}$, also alle Elemente von A in den Teilmengen
2. $\forall B, C \in \mathcal{C} : B \neq C \implies B \cap C = \emptyset$, also Teilmengen disjunkt

(bissl wie Partitionen bei Rechnern)

2 Analysis

3 Grundlagen der Informatik

4 Technische Mechanik

5 Eingebettete Systeme